

Sneller Cold Starts Nodig? **... Leer Rust Lang**



Wat? “Cold Starts” ...

"Cold starts" in serverloze functies verwijzen naar de vertraging die optreedt wanneer een functie voor de eerste keer wordt aangeroepen nadat deze een tijdje inactief is geweest. Dit gebeurt omdat het serverloze platform resources moet toewijzen en de omgeving van de functie moet initialiseren voordat de code kan worden uitgevoerd.

Cold Starts ... waarom zijn ze belangrijk?

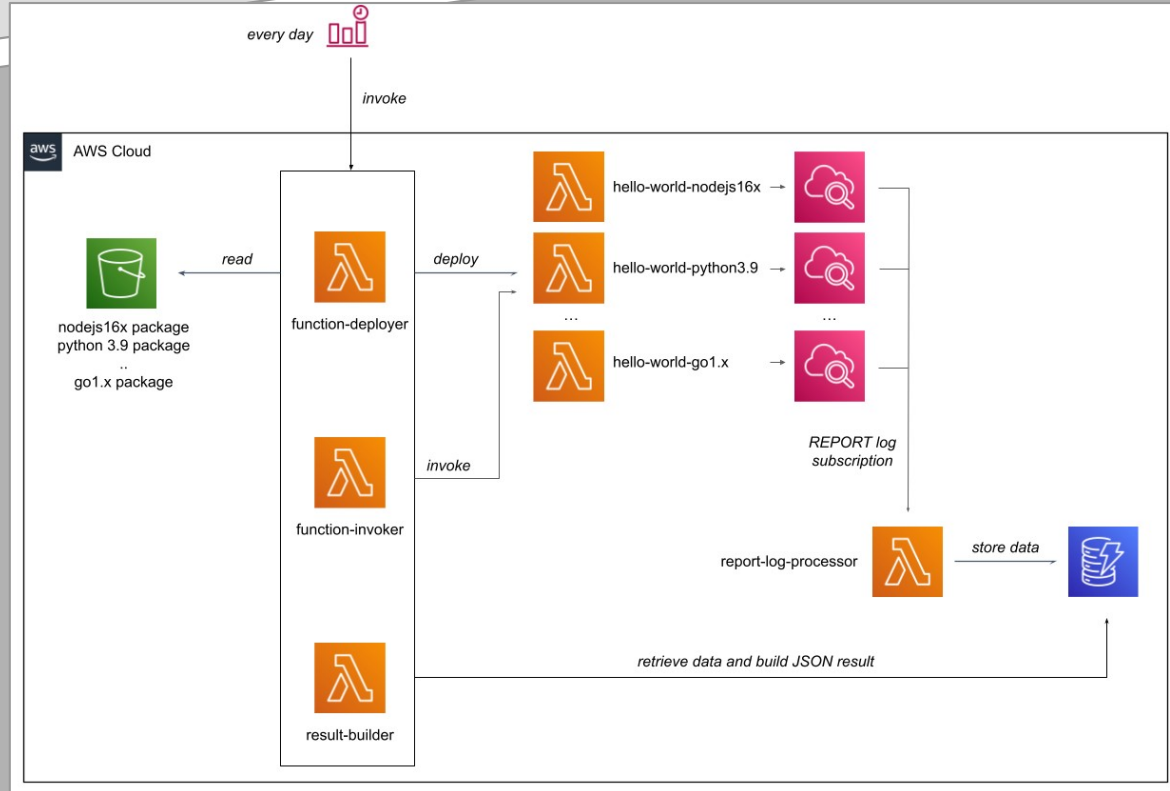
- 1 Latentie [vertraging]
- 2 UX [gebruikerservaring]
- 3 Schaalbaarheid

Cold Starts Meten

AWS Lambda Cold Starts Benchmark van [maxday](#) Maxime David 🇨🇦

- Dagelijks reportage <https://maxday.github.io/lambda-perf>
- Hoe werkt it? <https://github.com/maxday/lambda-perf>

Benchmark Architectuur



Conclusie?

c++ 11 (prov.al2023) 13.34ms 14.9MB 2.51ms	c++ 11 (prov.al2) 13.78ms 14.1MB 2.79ms
rust (prov.al2023) 14.58ms 14MB 3.49ms	11rt (prov.al2023) 42.06ms 22.3MB 1.94ms
go (prov.al2023) 48.41ms 15.9MB 4.06ms	go (prov.al2) 48.72ms 16MB 2.19ms
python3.9 75.68ms 30.8MB 3.81ms	python3.11 78.70ms 33.9MB 7.85ms
python3.10 79.07ms 30.8MB 9.74ms	dotnet8 aot (prov.al2023) 81.50ms 21.2MB 1.93ms
dotnet8 aot (prov.al2) 84.77ms 22MB 7.21ms	python3.12 90.39ms 32MB 1.94ms
dotnet7 aot (prov.al2) 107.95ms 31.1MB 33.82ms	apple swift 5.8 (prov.al2) 116.92ms 28.2MB 6.19ms
graalvm java17 (prov.al2) 125.05ms 29MB 78.52ms	python3.8 131.13ms 40MB 4.03ms
graalvm java21 (prov.al2023) 132.54ms 30.8MB 168.29ms	nodejs20.x 145.77ms 62MB 13.32ms



Voordelen

- 1 Ingebouwde geheugenveiligheid
- 2 Ingebouwde concurrency [gelijktijdigheid]
- 3 Object Oriented zonder Garbage Collection (“borrowing”)
- 4 “Smart” compiler
- 5 Een groeiende community



Nadelen

1 “borrowing” concept maakt een steilere leercurve

2 relatief nieuw dus het veranderd snel

3 C++ heeft een grotere, beter gevestigde community voor ondersteuning



Rustlings

<https://github.com/rust-lang/rustlings>

Kosten



- In principe betaalt u alleen voor de rekestijd van uw eigen functie, nooit voor de initialisatie tijd
- AWS geeft u 1M gratis invocaties per maand (“free tier”)
- Google Cloud [GCP] geeft u 2M



Google Cloud



Referenties

- <https://github.com/rust-lang/rustlings> Rustlings
- [maxday](#) Maxime David 🇨🇦
- <https://maxday.github.io/lambda-perf> Cold Starts Benchmark
- <https://github.com/maxday/lambda-perf> Cold Starts Rapportage
- <https://github.com/awsllrt> Amazon Low Latency Runtime
- <https://www.graalvm.org> GraalVM
- <https://docs.aws.amazon.com/linux/al2023/ug/lambda.html> het Gebruik van Amazon Linux 2023 Container voor Lambdas